

## Adatbázisrendszerek II. – 10. Practice

**Topic:** Tárolt eljárás, függvény, kivételkezelés, csomagok

**Repository:** NEPTUNKOD\_DB2Pract

**Folder:** NEPTUNKOD\_0422

**Forrás file-k:** forrás fájlok .SQL

**Töltse fel a GitHub rendszer aktuális mappába a jegyzőkönyvet és forrás fájlokat!**

**Határidő:** aktuális gyakorlat időpontja.

**Jegyzőkönyv:** *Neptunkod\_0422.pdf*

### 1. Task

**Téma:** Kivételkezelés

**a.)** Nyissa meg a korábban elkészített `Auto` táblát!

| COLUMN_NAME   | DATA_TYPE         | NULLABLE | DATA_DEFAULT | COLUMN_ID | COMMENTS |
|---------------|-------------------|----------|--------------|-----------|----------|
| 1 ID          | NUMBER(4,0)       | No       | (null)       | 1         | (null)   |
| 2 RENDSZAM    | CHAR(6 BYTE)      | Yes      | (null)       | 2         | (null)   |
| 3 TIPUS       | VARCHAR2(30 BYTE) | Yes      | (null)       | 3         | (null)   |
| 4 SZIN        | VARCHAR2(20 BYTE) | Yes      | (null)       | 4         | (null)   |
| 5 KOR         | NUMBER(3,0)       | Yes      | (null)       | 5         | (null)   |
| 6 AR          | NUMBER(10,0)      | Yes      | (null)       | 6         | (null)   |
| 7 MUSZAKI_ERV | DATE              | Yes      | (null)       | 7         | (null)   |

| ID | RENSZAM  | TIPUS        | SZIN  | KOR | AR       | MUSZAKI_ERV   |
|----|----------|--------------|-------|-----|----------|---------------|
| 1  | 8NCO927  | Tesla Y      | Fehér | 3   | 26000000 | 24-MÁRC. -12  |
| 2  | 7MUX312  | Suzuki Swift | Piros | 8   | 1600000  | 25-SZEPT. -05 |
| 3  | 6MNS418  | Skoda Karoq  | Kék   | 2   | 7000000  | 25-NOV. -25   |
| 4  | 5RWE611  | Ford Focus   | Sárga | 4   | 5300000  | 25-DEC. -05   |
| 5  | 3PHD229  | Skoda Scala  | Fehér | 1   | 6800000  | 25-JÚN. -10   |
| 6  | 11ZTX215 | Kia Ceed     | Sz... | 3   | 4900000  | 26-ÁPR. -07   |
| 7  | 1ABC123  | Opel Corsa   | Piros | 6   | 3200000  | 24-AUG. -05   |
| 8  | 9ABC124  | Opel Corsa   | Kék   | 2   | 120000   | 25-JÚN. -12   |

Készítsen egy `TorolRendszam` nevű tárolt eljárást, mely paraméterként megkapja egy autó rendszámát, és kitörli az adott rendszámú autót!

**Mentés:** *torolrendszam.sql*

**b.)** Készítsen egy `TipushozRendszam` nevű tárolt eljárást, mely paraméterként megkapja egy autó típusát, és kiírja, ha *nincs ilyen autó*, ill. ha *több ilyen autó van*!

Használjon beépített kivételkezelést: `no_data_found`, `too_many_rows`

- Kezelje le, ha nincs ilyen típusú autó!
- Kezelje le, ha több ilyen típusú autó is létezik!

**Mentés:** *TipushozRendszam.sql*

c.) Készítsen egy *Szamol* nevű tárolt eljárást, mely paraméterként megkapja: *a* (int) , *b* (int) , *muve* (varchar) paramétereket. Deklaráljon három változót: *ert* float; *jel* char(1); *hibas\_muvelet* exception;

Készítsen kivételkezelést a feladathoz, a CASE és END CASE között négy esetet tartalmazzon: WHEN 'meg' THEN .

Futtassa a kódot: igaz és hamis műveletekre, ahol kiírja:

a.) hibás művelet,

b.) a művelet eredményét!

**Mentés:** *szamol.sql*

## 2. Task

**Téma:** Csomagok

Nyissa meg a korábban elkészített *Auto* táblát!

a.) Készítsen egy tárolt eljárást *UjAuto* néven, mely bemenő paraméterként megkapja az *Auto* tábla mezőit.

**Mentés:** *UjAuto.sql*

b.) Készítsen egy tárolt eljárást *AutoModosit* néven, mely bemenő paraméterként megkapja az *Auto* tábla *ID* és *szin* paramétereit!

**Mentés:** *AutoModosit.sql*

c.) Készítsen egy tárolt eljárást *AutoTorol* néven, mely bemenő paraméterként megkapja az *Auto* tábla *ID* paraméterét!

**Mentés:** *AutoTorol.sql*

d.) Készítsen egy csomagot *AutoCsomag* néven (specifikáció), amely tartalmazza a három eljárást!

**Mentés:** *AutoCsomag.sql*

e.) Készítsen egy csomagot *AutoCsomag* néven (Törzs), amely tartalmazza a három eljárást!

**Mentés:** *AutoCsomag1.sql*

Futtassa a csomagban lévő *AutoCsomag.UjAuto*; *AutoCsomag.AutoModosit*; *AutoCsomag.AutoTorol*.

## 3. Task

Nyissa meg a korábban elkészített Zoo táblát!

| ❖ COLUMN_NAME | ❖ DATA_TYPE       | ❖ NULLABLE | DATA_DEFAULT | ❖ COLUMN_ID | ❖ COMMENTS |
|---------------|-------------------|------------|--------------|-------------|------------|
| ID            | NUMBER(38,0)      | No         | (null)       | 1           | (null)     |
| NEV           | VARCHAR2(30 BYTE) | Yes        | (null)       | 2           | (null)     |
| FAJTA         | VARCHAR2(30 BYTE) | Yes        | (null)       | 3           | (null)     |
| SZULETETT     | DATE              | Yes        | (null)       | 4           | (null)     |
| SULY          | NUMBER(38,0)      | Yes        | (null)       | 5           | (null)     |
| ERTEK         | NUMBER(38,0)      | Yes        | (null)       | 6           | (null)     |
| GONDOZO       | VARCHAR2(30 BYTE) | Yes        | (null)       | 7           | (null)     |

1. Készítsen egy **NewPet(id,n,f,s1,s2,e,g)** nevű tárolt eljárást a **Zoo** táblához egy új állatka felviteléhez!
2. Készítsen egy **DelPet(id)** nevű tárolt eljárást egy állatka törléséhez!
3. Készítse el a **ModPet(id,g)** nevű tárolt eljárást, mellyel egy állatka gondozóját módosíthatja!
4. Készítse el a **ListPet()** nevű tárolt eljárást, amely kiírja az állatok nevét és gondozóját a képernyőre.
5. Készítsen egy **PetNumber()** nevű függvényt, mely visszaadja, hogy hány darab állat van az állatkertben.
6. Készítsen egy **ZooPackage** nevű **csomagot**, rakja bele a fenti tárolt alprogramokat. Hívja meg a csomagból az összes tárolt alprogramot!

**Mentés:** *ZooPackage.sql*

#### 4. Task

Hozza létre a Szemely táblát és töltse fel adatokkal!

Szemely [ID int pk, Nev Varchar(25), Fizetes int]

| ❖ ID | ❖ NEV          | ❖ FIZETES |
|------|----------------|-----------|
| 1    | 10 Kiss Tamás  | 230000    |
| 2    | 11 Kis Bence   | 175000    |
| 3    | 12 Nagy Péter  | 100000    |
| 4    | 13 Jó Gergely  | 220000    |
| 5    | 14 Jobb Viktor | 80000     |
| 6    | 15 Bal Tamás   | 80000     |

- a.) Készítsen egy tárolt eljárást (ModF), mely módosítja egy paraméterként megadott ID személy fizetését egy paraméterként megadott értékre.

**Mentés:** *ModF.sql*

- b.) Készítsen egy tárolt függvényt (KerN), mely visszaadja egy paraméterként megadott ID személy nevét.

**Mentés:** *KerN.sql*

A két alprogramot helyezze el egy csomagban!

- c.) Készítse el a csomag specifikációt!

**Mentés:** *Sz\_cs.sql*

- d.) Készítse el a csomag törzsét!

**Mentés:** *Sz\_csTorzs.sql*

- e.) Futtassa a csomagban lévő alprogramokat.

**Mentés:** *Sz\_cs.ModF\_fut.sql*

**Mentés:** *Sz\_cs.KerN\_fut.sql*